

计算机网络学习笔记-链路层

转载自 花猪の Blog(作者 CNhuazhu)——原文:<https://cnhuazhu.top/butterfly/2021/07/15/%E8%AE%A1%E7%AE%A9%E9%93%BE%E8%B7%AF%E5%B1%82/> 学习笔记, 版权归作者所有, 仅供学弟学妹学习参考; 如有侵权请联系删除。

前言

正在学习计算机网络这门课程, 顺便做个笔记, 记录一下知识点。

参考资料:

中科大郑烱老师全套《计算机网络(自顶向下方法 第 7 版, James F.Kurose, Keith W.Ross)》课程:
<https://www.bilibili.com/video/BV1JV411t7ow?p=1>

《计算机网络(自顶向下方法 第 7 版, James F.Kurose, Keith W.Ross)》

第六章: 链路层

网络层解决了分组如何从一个网络到达另一个网络的路由问题(以子网为单位), 但是分组如何在子网内部的相邻节点之间传输, 链路层解决了这个问题。

网络节点的连接方式:

- 点到点连接

一般用于广域网(距离远)。举例: 海底电缆将中国与其他国家的路由节点连接在一起。

点到点链路的链路层服务实现非常简单, 封装和解封装

- 多点连接

一般用于局域网(距离近)。举例: 在局域网中通过交换机将不同的多个节点连接起来。

那么这就会产生一个问题, 如果多方同时发送分组, 就会产生碰撞(存在多点接入的问题)。后续我们会详细讨论。

导论

在开始前先规范一些术语:

术语	解释
nodes (节点)	主机、路由器、网桥和交换机都是节点
links (链路)	沿着通信路径, 连接相邻节点通信信道的是链路(包括: 有线链路、无线链路、局域网(共享性链路))
frame (帧)	链路层的数据单元(PDU)

链路层负责从一个节点通过链路将(帧中的)数据报发送到相邻的物理节点。

下面我们举一个比较贴切的例子来分析分组在链路层的传输过程:

假设博主要从普林斯顿到洛桑, 其中具体的路程规划如下:

1. 先坐轿车到肯尼迪国际机场
2. 再乘坐飞机飞往日内瓦

3. 最后乘火车到洛桑

其中：

- 博主本人 = 数据报/分组
- 交通段 = 通信链路 (communication link)
- 交通模式 = 链路层协议 (protocol)
- 票务代理 = 路由算法 (routing algorithm)
 - 数据报/分组在不同的链路上以不同的链路协议传送
 - 不同的链路协议提供不同的服务

链路层提供的服务

- 成帧，链路接入：
 - 将数据报封装在帧中，加上帧头、帧尾部
 - 如果采用的是共享性介质，信道接入获得信道访问权
 - 在帧头部使用“MAC”（物理）地址来标示源和目的（注意：不同于 IP 地址）
- 在相邻两个节点（一个网络内）完成可靠数据传递
 - 在低出错率的链路上（光纤和双绞线电缆）很少使用
 - 在无线链路经常使用：出错率高

注意：链路层也可以实现一定的可靠性

在无线链路的网络上，出错率高，如果在链路层不做差错控制工作，漏出去的错误比较高；到了上层如果需要可靠控制的数据传输代价会很大

 - ✱ 一般化的链路层服务，不是所有的链路层都提供这些服务
 - ✱ 一个特定的链路层只是提供其中一部分的服务
- 流量控制

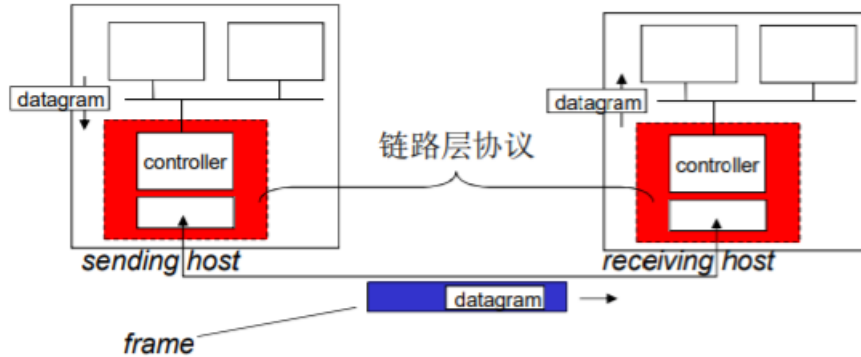
使得相邻的发送和接收方节点的速度匹配
- 错误检测
 - 差错由信号衰减和噪声引起
 - 当接收方检测出错误时，通知发送端进行重传或丢弃帧
- 差错纠正

接收端检查和纠正 bit 错误，不通过重传来纠正错误
- 半双工和全双工
 - 半双工：链路可以双向传输，但一次只有一个方向
 - 全双工：两个方向可以同时收发

链路层的实现位置

- 在每一个主机上
 - 包括路由器
 - 交换机的每个端口
- 链路层功能在“适配器”上实现（aka network interface card NIC）或者在一个芯片组上
 - 以太网卡，802.11 网卡；以太网芯片组
 - 实现链路层和相应的物理层功能

适配器通信



- ★ 发送方
 - 在帧中封装数据报
 - 借助于物理层，把每个 bit 发送出去
 - 加上差错控制编码，实现 rdt（也可能不实现）和流量控制功能等
- ★ 接收方
 - 把物理信号还原为数字信号，还原帧头、帧尾
 - 检查有无出错，执行 rdt 和流量控制功能等
 - 解封装数据报，将至交给上层

- 接到主机的系统总线上
- 硬件、软件和固件的综合体

差错检测和纠正

错误检测

(原图已失效)

说明：

- EDC：差错检测和纠正位（冗余位）
- D：数据由差错检测保护，可以包含头部字段

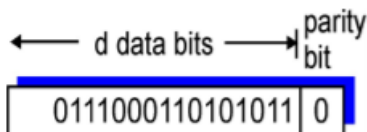
在数据传输的过程中数据有可能发生错误，这时接收方会检查 EDC' 以及 D' 是否符合约定的差错控制编码关系，如果不符合关系，那么数据一定出错。

此外，还存在一种情况，即 EDC' 以及 D' 都出错，且恰好又通过校验，这种情况被称为残存错误。

- 错误检测不是 100% 可靠的
- 编码越长，残存错误越低。（更长的 EDC 字段可以得到更好的检测和纠正效果）

奇偶校验

- 单 bit 奇偶校验



— 检测单个 bit 级错误（容易理解）

- 二维奇偶校验

101011	1	
111100	0	
011101	1	
001010	0	
no errors		

101011	1	
101100	0	parity error
011101	1	
001010	0	
parity error		

- 检测和纠正单个 bit 错误
- 不仅可以检测出错误，还可以检测出错误的位置
- 无法检测出对偶错误

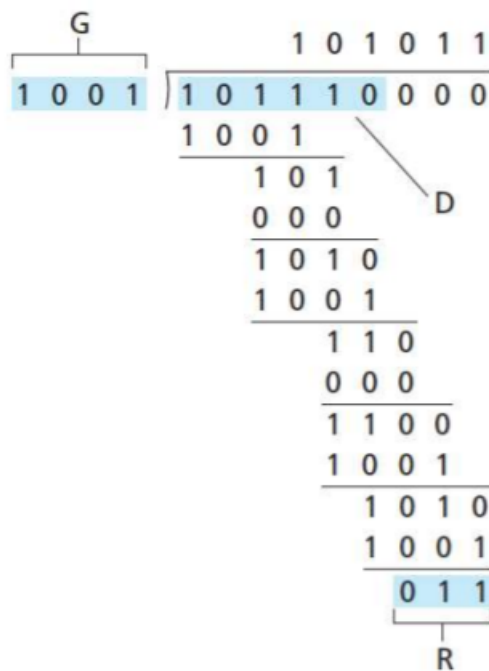
Checksum (校验和)

目标: 检测在传输报文段时的错误 (如位翻转), (仅仅用在传输层)

具体可以看传输层章节, 这里不再赘述

CRC (循环冗余校验)

- 强大的差错检测码



•

(直接放一个过程, 具体怎么操作自行搜索)

D: 数据 bit

G: 生成多项式: 双方协商 $r+1$ 位模式 (r 次方)

目标: 求 R

- CRC 性能分析
 - 能够检查出所有的 1bit 错误
 - 能够检查出所有的双 bit 错误
 - 能够检查出所有长度小于等于 r 位的错误
 - 出现长度为 $r+1$ 的突发错误, 检查不出的概率是 $1/2^{r-1}$
 - 出现长度大于 $r+1$ 的突发错误, 检查不出的概率是 $1/2^r$

多点访问协议